

¿Cómo se estructura un sistema operativo?

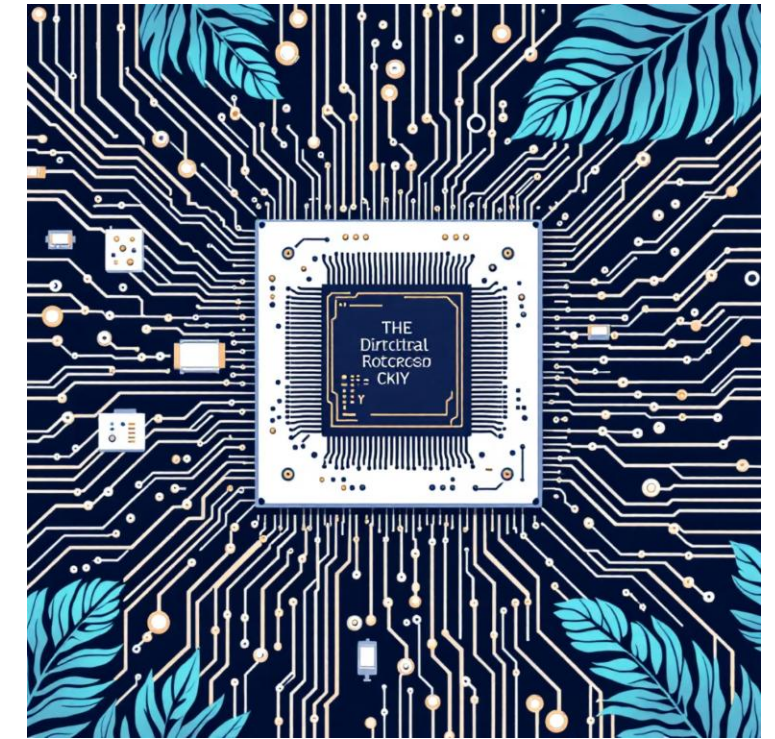
Un Sistema Operativo (SO) es el software fundamental que permite que el hardware y las aplicaciones trabajen de forma coordinada. Actúa como intermediario inteligente entre los componentes físicos del ordenador y los programas que utilizamos a diario. Aunque su funcionamiento interno es complejo, su arquitectura puede comprenderse mediante cuatro bloques principales que exploraremos en esta presentación.



El núcleo o Kernel: el corazón del sistema

El **kernel** es la parte más importante del sistema operativo, su componente esencial que nunca deja de funcionar. Permanece siempre cargado en la memoria RAM y actúa como **capa intermedia** entre el software y el hardware, traduciendo las peticiones de los programas en instrucciones que los componentes físicos pueden ejecutar.

Su función principal es **gestionar todos los recursos del ordenador** de forma eficiente y segura, asegurando que cada programa reciba lo que necesita sin interferir con otros procesos activos.



Gestión del hardware

Control de CPU, RAM, discos y dispositivos conectados

Control de procesos

Decide qué se ejecuta, cuándo y con qué prioridad

Asignación de memoria

Distribuye la RAM entre todos los programas activos

Protección del sistema

Coordina permisos y seguridad de acceso

Los controladores (Drivers): traduciendo lenguajes

Los **controladores o drivers** son pequeños programas especializados que permiten la comunicación entre el sistema operativo y los dispositivos de hardware. Funcionan como intérpretes o traductores que convierten las instrucciones genéricas del SO en comandos específicos que cada dispositivo puede comprender y ejecutar.

Sin drivers instalados, el hardware simplemente no funciona. Es como intentar hablar con alguien que no comprende tu idioma.

Windows

Instala la mayoría de drivers automáticamente mediante Windows Update, aunque algunos dispositivos especializados requieren instalación manual desde el fabricante.

Linux

Integra numerosos controladores directamente en el kernel, ofreciendo compatibilidad inmediata con muchos dispositivos comunes sin instalación adicional.

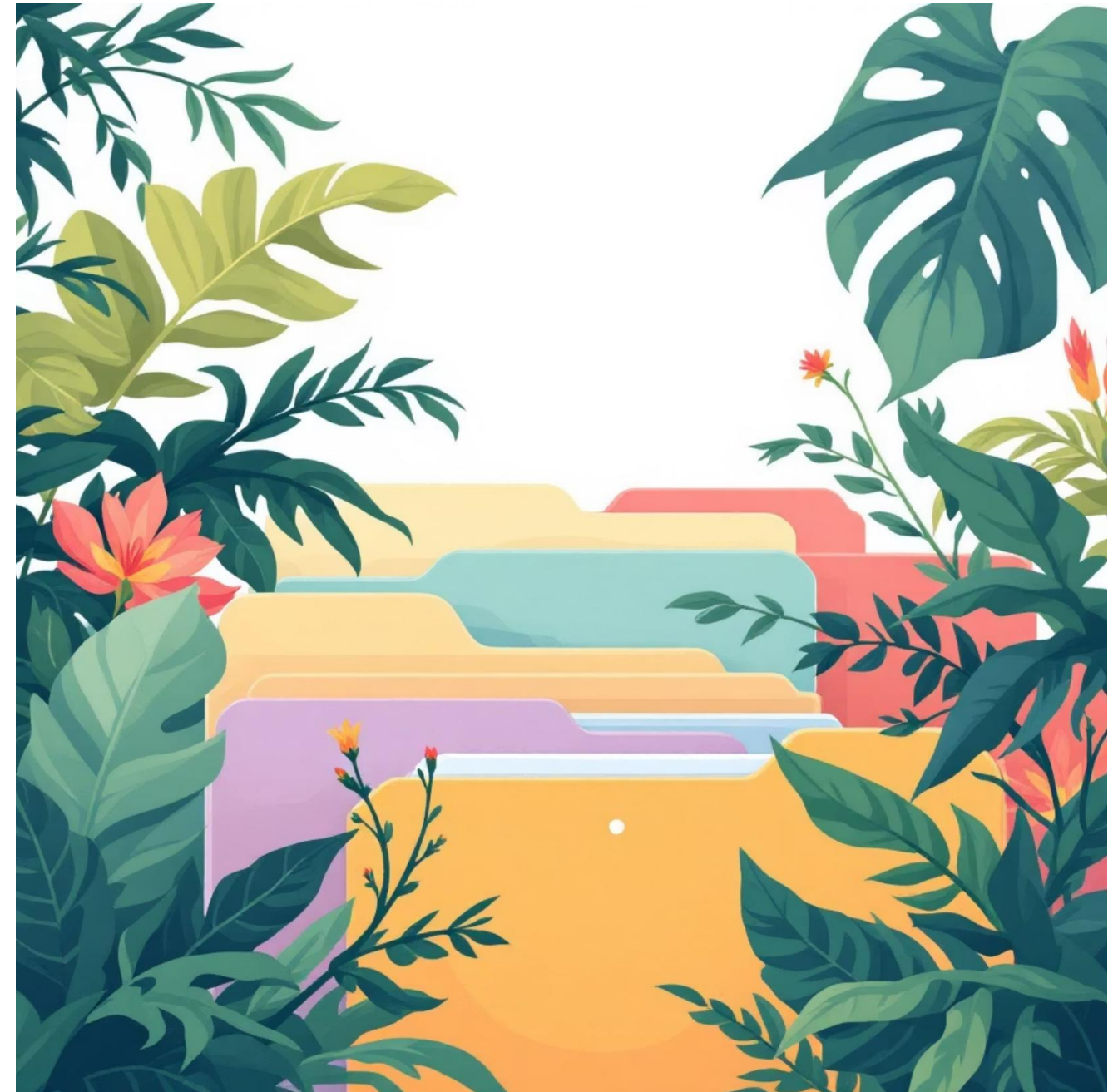
Ejemplo práctico

Cuando conectas una impresora nueva y Windows instala automáticamente el controlador, estás viendo un driver en acción permitiendo la comunicación con el dispositivo.

El sistema de archivos: organizando la información

El **sistema de archivos (File System)** es el método mediante el cual el sistema operativo organiza, almacena y recupera archivos en discos duros, memorias USB y otros dispositivos de almacenamiento. Define la estructura lógica que convierte millones de bits sin sentido en carpetas, documentos y programas accesibles.

Sin un sistema de archivos, un disco sería simplemente un conjunto caótico de datos binarios imposible de interpretar o utilizar de forma práctica.



Gestión de procesos: la multitarea en acción

Un **proceso** es simplemente un programa en ejecución. Cada vez que abres una aplicación, el sistema operativo crea un nuevo proceso para ella. La gestión de procesos es la función que permite que tu ordenador ejecute múltiples programas simultáneamente sin que unos bloqueen a otros.



Crear procesos

Inicia nuevos programas cuando el usuario lo solicita



Planificar CPU

Reparte el tiempo de procesador entre todos los procesos activos



Aislar procesos

Evita que un programa problemático afecte a los demás



Finalizar procesos

Cierra programas y libera los recursos que utilizaban

📌 **Ejemplo práctico:** Cuando tienes abiertos el navegador, un procesador de textos y música reproduciéndose simultáneamente, el sistema operativo reparte rápidamente el tiempo de CPU entre estos procesos, creando la sensación de que todos funcionan al mismo tiempo.

Gestión de memoria: optimizando los recursos

La **gestión de memoria** es una función crítica del sistema operativo que decide cómo se utiliza la RAM del ordenador. El SO actúa como un administrador inteligente que asigna espacios específicos de memoria a cada programa, evitando conflictos y optimizando el rendimiento general del sistema.

Cuando la RAM física se agota, el sistema puede utilizar **memoria virtual**, moviendo temporalmente datos menos usados al disco duro para liberar espacio en la RAM para procesos más activos.



01

Asignación de memoria

Determina qué programa usa qué porción específica de la RAM disponible

03

Liberación de recursos

Recupera memoria de programas cerrados para reutilizarla con nuevos procesos

02

Memoria virtual

Amplía la RAM efectiva usando espacio en disco cuando la memoria física es insuficiente

04

Protección de memoria

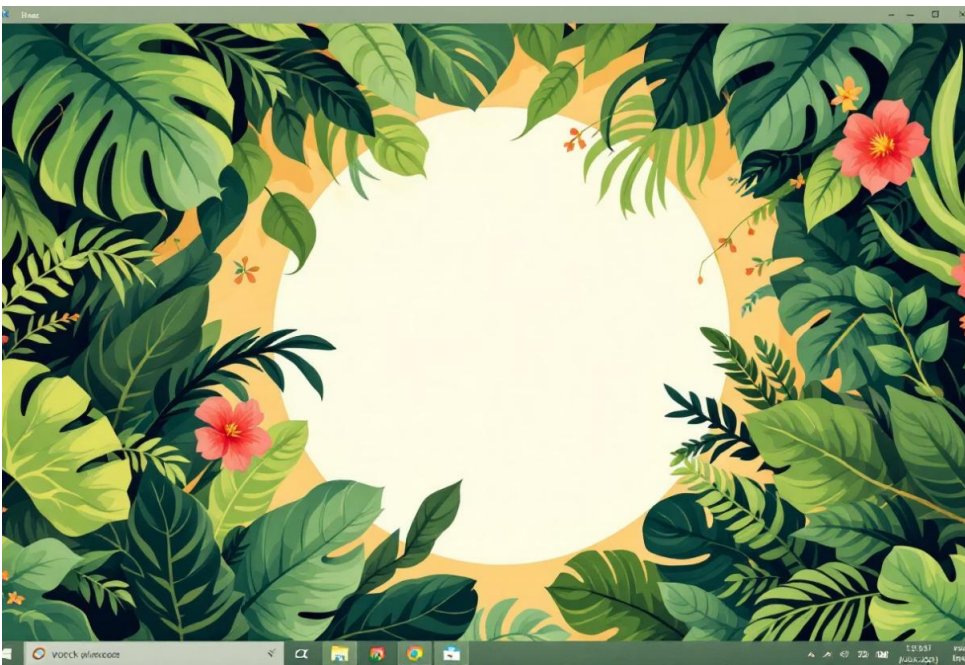
Evita que procesos accedan a zonas de memoria de otros programas, previniendo errores y mejorando la seguridad

La interfaz de usuario: GUI vs CLI

La **interfaz de usuario** es la capa visible del sistema operativo, aquello con lo que interactuamos directamente. Es importante entender que la interfaz no es el sistema operativo en sí, sino una capa superior que facilita la interacción humana con las funciones del kernel.

1

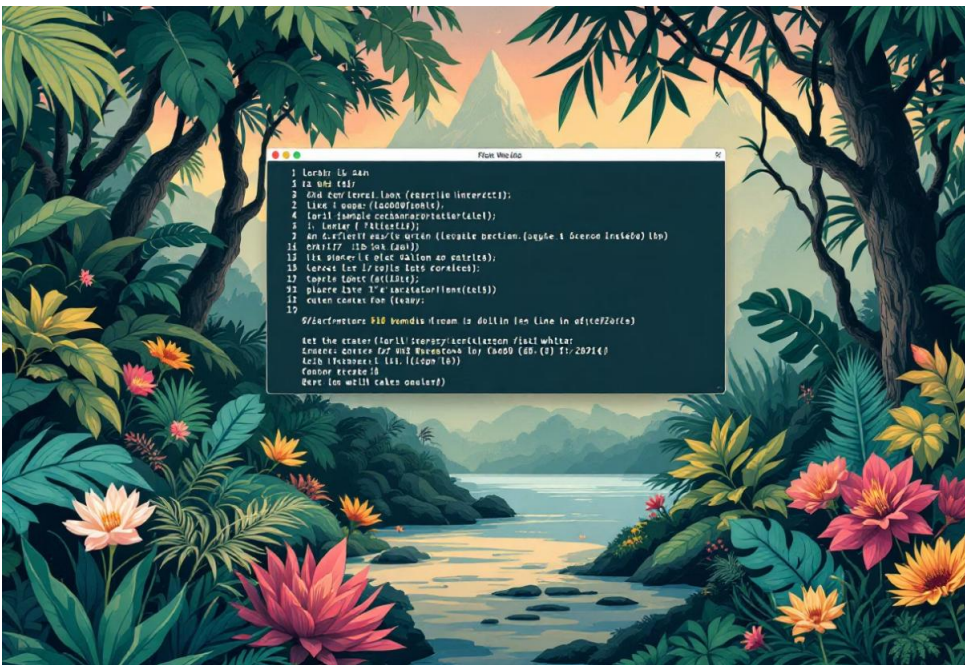
GUI (Interfaz Gráfica)



Basada en ventanas, iconos y menús visuales. Intuitiva y amigable para usuarios sin conocimientos técnicos. Ejemplos: Windows, escritorios de Linux (KDE, GNOME, XFCE), macOS. Consume más recursos del sistema.

2

CLI (Línea de Comandos)



Basada en texto y comandos escritos. Más eficiente para tareas repetitivas y automatización. Ejemplos: CMD, PowerShell, Bash. Muy utilizada en servidores por ser más ligera y permitir mayor control preciso.

Los sistemas Linux destacan por su flexibilidad, permitiendo cambiar completamente la interfaz gráfica según las preferencias del usuario, manteniendo el mismo kernel subyacente.

Servicios y demonios: trabajando en segundo plano

Los **servicios** (en Windows) o **demonios** (en Linux) son programas que funcionan continuamente en segundo plano, sin que el usuario los vea directamente. Realizan tareas esenciales para el funcionamiento del sistema o proporcionan funcionalidades que otros programas necesitan.

En Linux, estos programas se identifican fácilmente porque sus nombres terminan en "d" (daemon): sshd, httpd, systemd...



Cliente DHCP

Solicita automáticamente una dirección IP al router cuando te conectas a una red, sin intervención manual.



Actualizaciones automáticas

Verifican periódicamente si hay actualizaciones disponibles y las descargan en segundo plano.



Servicios de impresión

Gestionan la cola de impresión y la comunicación con las impresoras conectadas al sistema.



Servidores web y bases de datos

Apache, MySQL y otros servicios que permiten alojar sitios web y gestionar información.

Arquitectura por capas del sistema operativo

Para comprender mejor cómo se organiza un sistema operativo, podemos visualizarlo como una **estructura de capas** donde cada nivel proporciona servicios al nivel superior y utiliza los servicios del nivel inferior. Esta arquitectura facilita el mantenimiento, la actualización y la seguridad del sistema.



Cada capa tiene responsabilidades específicas y se comunica únicamente con las capas adyacentes, creando una arquitectura modular y mantenible.

Conceptos resumen

Como futuros técnicos en Sistemas Microinformáticos y Redes, es fundamental que comprendáis estos conceptos esenciales sobre la estructura del sistema operativo:

